

Alaska airlines Flight 261

Sprint 2

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos

Classificação do conjunto do eixo MSG-2

- **Hard Time (HT) - NÃO ADEQUADO** como único processo:
 - Ausência de limite de vida definido;
 - Taxa de desgaste variável entre aeronaves (0,001"/1.000h até casos extremos);
 - Intervalo conservador impraticável economicamente.
- **Condition Monitoring (CM) - INACEITÁVEL:**
 - Falha catastrófica sem possibilidade de recuperação;
 - Impacto direto na segurança (perda total de controle longitudinal);
 - CM exige que falhas ocorram → inaceitável para sistema crítico.

Classificação do conjunto do eixo MSG-2

- **On-Condition (OC) - CLASSIFICAÇÃO MAIS ADEQUADA:**
 - Padrão físico mensurável: Folga axial (End Play Check);
 - Degradação progressiva e detectável;
 - Ponto de decisão claro: 0,040" limite máximo de continuidade.
- Processo Complementar: **Hard Time para Lubrificação**
 - Intervalo: 600-900 horas de voo, conforme recomendado pela Boeing;
 - Essencial para efetividade do monitoramento OC.
- Margem de Segurança: Entre 0,040" (remoção) e ~0,090" (falha)
 - Dois intervalos de inspeção mínimo entre degradação detectável e falha crítica.

Teste Operacional X Teste Funcional

Teste Operacional (Operational Check)

Serve para verificar se o sistema opera normalmente quando instalado na aeronave, em condições usuais de uso.

Aciona o switch de trim e verifica se:

Estabilizador move;
Motor responde;
Indicação acompanha;
Para no limite corretamente.

Se sim: passou no teste operacional.

Teste Funcional (Functional Test)

Serve para verificar se o componente/sistema atende critérios técnicos específicos de desempenho, tolerâncias e parâmetros definidos no manual.

Verificar:

Folga axial do jackscrew;
Torque necessário para mover;
Velocidade correta;
Limite de corrente do motor;
Alinhamento;
Tolerâncias internas;
Mesmo movendo normalmente, pode falhar no teste funcional.

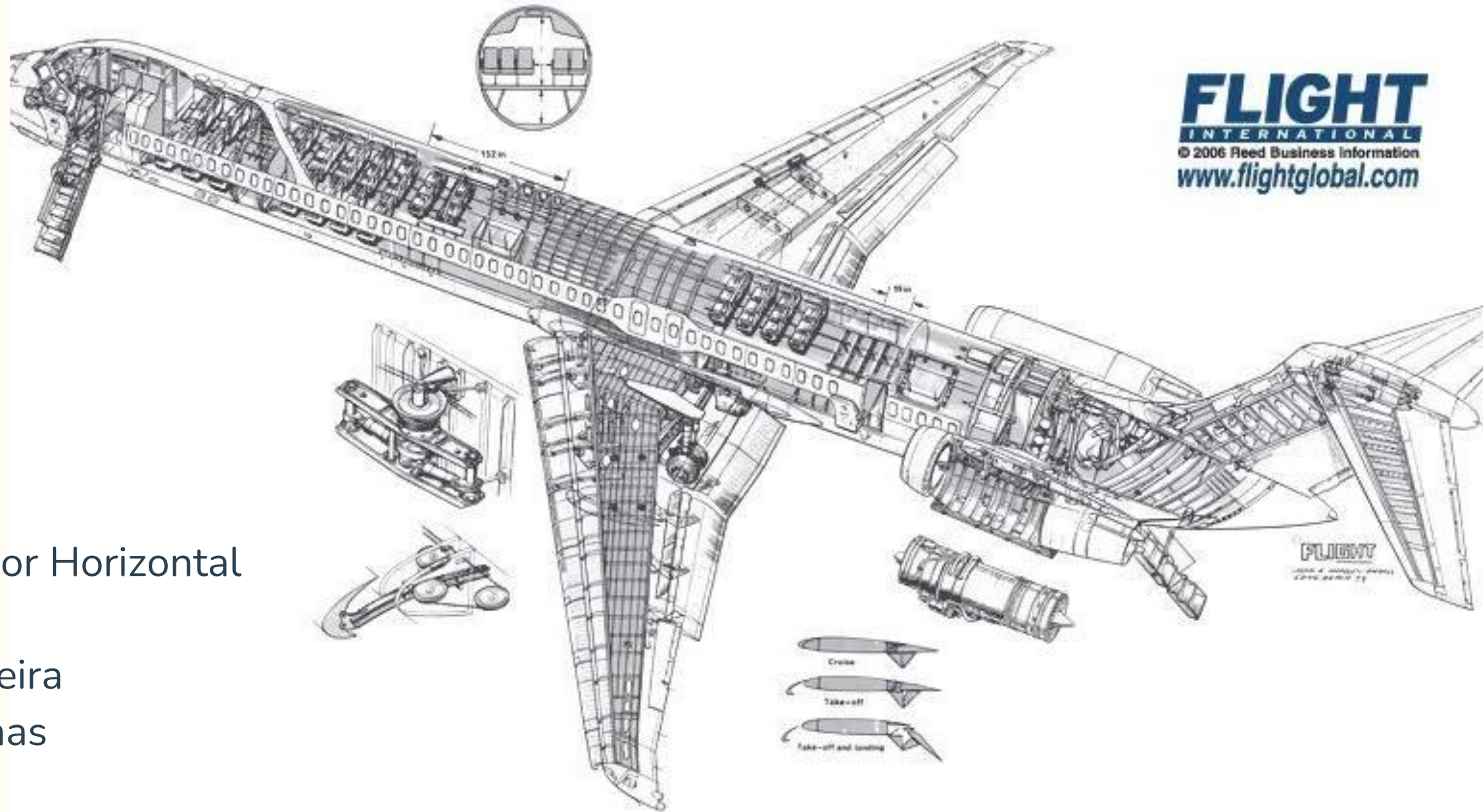
Análise do MSI do HSTS

HSTS= Sistema de compensação horizontal

- Definição: MSI = Falha compromete segurança, operação ou viabilidade econômica;
- Falha Central: Desgaste excessivo das roscas da porca → Perda total do controle longitudinal;
- Tarefas Comprometidas: Lubrificação: 600-900h → 3.600h (6× extensão)
End Play Check: 13 meses → 30 meses (~9.550h);
- Consequência: Desgaste progrediu silenciosamente sem detecção;
- Raiz da Falha: Extensões de intervalo sem justificativa técnica, falta de análise de confiabilidade.

- Definição: SSI = Componentes estrutura primária com cargas vitais de voo
- Falha da Redundância: Rosca dupla → ambas degradam simultaneamente (mesmo ambiente/carga)
- Deficiência de Certificação:
 - Sem avaliação detalhada de fadiga;
 - Ignorou desgaste mecânico como modo de falha estrutural.
- Lacuna Fail-Safe:
 - Margem de segurança inicial: 150% da carga máxima aerodinâmica de projeto;
 - Sem mecanismo de travamento/limitador após perda das roscas.
- Conclusão: Dependência exclusiva de inspeção em item com falha catastrófica simples, deficiência fundamental

Análise Zonal da região do HSTS



- Altura do Estabilizador Horizontal
- Painéis de Acesso
- Motor na Seção Traseira
- Densidade de Sistemas
- Sujeira

- Metodologia de Determinação (MSG-3):
 - Baseada em análise de consequências de falha;
 - Suportada por dados de confiabilidade operacional.
- Componentes Críticos do Intervalo:
 - Lubrificação (HT): Reduz taxa de desgaste; barreira primária
 - Inspeção de Folga (OC): Detecção de degradação antes do limite crítico
 - Margem de Segurança: Entre 0,040" (remoção) e 0,090" (falha catastrófica)
- Critério de Remoção de Serviço:
 - Folga axial $> 0,040$ polegadas = Remover imediatamente
 - Folga próxima a 0,030" = Inspeção adicional programada

Análise dos intervalos praticados pela Alaska e aprovação pela FAA

- Extensão de Lubrificação: A Alaska Airlines praticava intervalos de aproximadamente 2.550 horas, valor 4 vezes superior ao recomendado originalmente pela Douglas (600h–900h).
- Extensão do End Play Check: O intervalo foi estendido para cerca de 9.550 horas, reduzindo drasticamente as chances de detecção de desgaste crítico.
- Falha de Supervisão (FAA): A agência aprovou as extensões baseando-se em análises de pacotes de manutenção (Check C) em vez de avaliações individuais de componentes de caminho único de carga.
- Consequência: A falta de testes físicos e a confiança excessiva em dados estatísticos genéricos permitiram que o componente operasse em estado de falha iminente.

Muito Obrigado!

Equipe:

Franciel Izidoro da Costa

Gustavo Evangelista Rodrigues

Robson Rodolfo Azevedo

Tainan de Souza Ferreira dos Santos